

多源异构数据驱动岗位和能力图谱构建 与动态演化分析研究

智演 JobEvolution

从 53 个企业官方招聘门户长出可对账的岗位能力图谱：发现新岗位、记录既有岗位要求怎么变、对着一份简历给出方向结论

53

企业官方招聘门户

3,580

去重 JD 快照

4 / 17

领域 / 规范岗位靶子

≥90%

简历提取与匹配 F1 口径

参赛单位：_____

团队成员：_____

指导教师：_____

2026 年 9 月

岗位在变，但求职者拿到的是一份静态描述

劳动力市场的岗位名和技能点每季度都在变；现有做法既跟不上，也不可信

时滞

岗位名称与要求每季度变化，人工维护的岗位字典滞后 6-12 个月；
新岗位（如 Agent 工程师）何时从既有岗位拆出，没有可追溯的判定依据。

噪声与抄袭

同一 JD 被多渠道转发、模板化抄写，重复计票放大伪信号；
“沟通能力”“GPT-4”等通用素质与模型品牌混入技能点，污染要求边。

幻觉

直接让大模型生成岗位画像或匹配报告，结论无法回到原文；
一个 0-100 的匹配分看起来精确，却没人能解释它从哪里来。

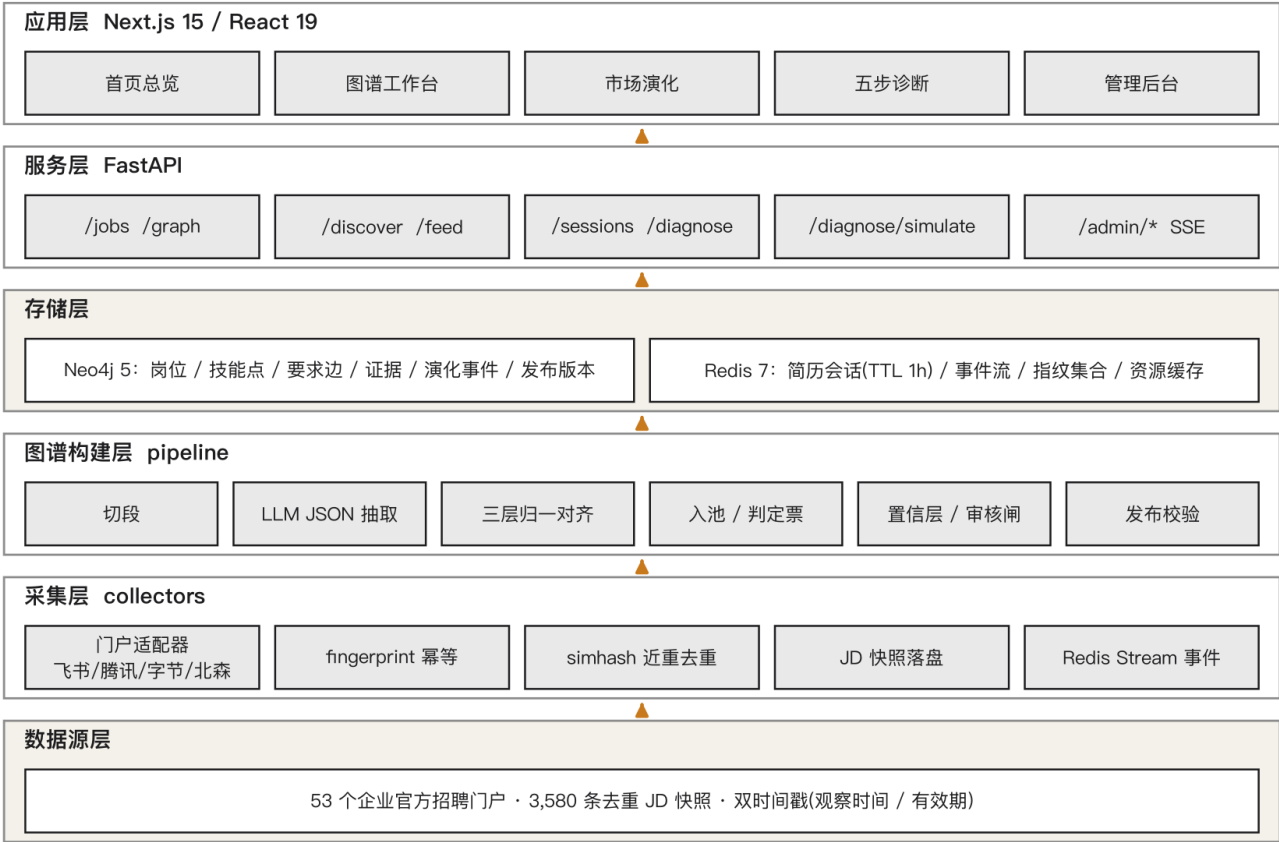
我们的设计目标

- 每一条岗位要求都能点到原文证据和独立来源；拿不出证据的不进图谱。
- 岗位状态、技能入池、要求性质、匹配档位全部由确定性规则从证据计票得出；大模型只负责“读”，不负责“算”。
- 求职者看到的是可核对的方向结论、缺口与换档条件，不是一个大数字。

赛题四项核心功能与本作品的落点

赛题要求	本作品实现	落点
① 新岗位发现与定义	未对齐 17 个规范岗位靶子的 JD → bge 嵌入层次聚类 → LLM 三分类（新岗位 / 别名 / 噪声）→ 状态机 候选→萌芽→成型；岗位定义带证据、需审批	/discover 市场变化卷宗
② 既有岗位能力动态更新	每周期重算簇内覆盖率（≥30% 入池）与要求判定票（明确票 ≥60% ∧ ≥2 独立源）；旧边写 valid_to 不删除，切片差分标新增 / 升值 / 失效	/graph 岗位工作台 · /admin 待审
③ 全景图谱到技能点粒度	六类节点（领域 / 岗位 / 技能类目 / 技能点 / 证据 / 演化事件）；按领域、技术栈类目、熟练级切换；必备 / 加分 / 观测中分组	/graph 图谱与要求清单双视图
④ 人岗匹配诊断与差距分析	PDF/docx 简历解析并校对 → 岗位推荐序 → 双岗确定性对照（档位 / 缺口集 / 换档条件）→ 模型解释每条带证据 ID → 双轨行动清单	/diagnose 五步诊断
创新：多源清洗与交叉验证	fingerprint 幂等 · simhash 近重 · 独立源 = 规范化公司 · 双时间戳 · 通用素质与模型品牌出边	collectors / pipeline
创新：幻觉防控	原文回指 → 三层归一 → 入池门 → 判定票门 → 置信层 → 审核闸 → 发布校验，共十道闸	pipeline/gate · diagnostic_release
可验证性	100 条 JD / 100 份简历 / 100 对匹配金标；set-based F1；pytest-cov 门槛 60%；Docker Compose 一键部署	data/eval-official-only · tests/

六层架构：数据从官方门户向上长成图谱，再服务于诊断



外部服务: LLM 供应商 DeepSeek / B.AI / Tuzi (OpenAI 兼容, 唯一出口 app/llm/client.py) · 嵌入 BAAI/bge-m3 (硅基流动)

技术选型

- 前端 Next.js 15 · React 19 · TypeScript; React Flow + d3-force (Web Worker 布局)
- 服务 Python 3.12 · FastAPI · Pydantic; SSE 推送审核与管线事件
- 存储 Neo4j 5 Community (图谱、证据、演化事件、发布版本) · Redis 7 AOF (简历会话 TTL 1h、指纹、事件流)
- 模型 OpenAI 兼容接口 (DeepSeek / B.AI / Tuzi) , JSON 模式、非思考; 嵌入 BAAI/bge-m3
- 部署 Docker Compose 五服务 + 测试库 profile; GitHub Actions CI 跑 mock 评测与覆盖率门槛
- 原则 大模型只“读”不“算”; 每条要求边可回到原文; 旧事实写失效时间不删除

53 个企业官方门户 · 3,580 条去重 JD · 四类问题各有一把确定性的刀

53

启用的官方招聘门户（飞书 / 腾讯 / 字节 / 北森）

4 类

ATS 门户适配器，统一 JD 快照结构

3,580

去重后的 JD 快照，双时间戳落盘

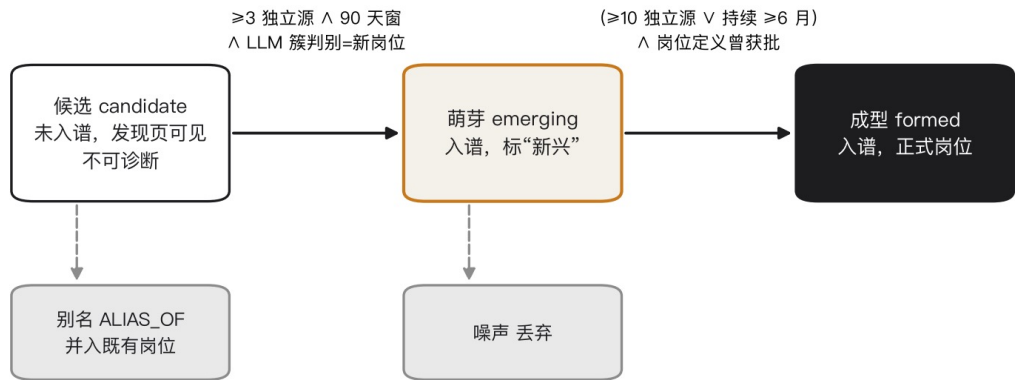
≤3

simhash 64 位海明距离阈值，近重只留最早

问题	确定性对策	实现位置
时滞	每日增量采集，连续两页指纹未变即提前停止；observed_at 与 valid_from / valid_to 分开；本周期切片差分直接标新增 / 升值 / 失效	collectors · Evidence.observed_at
噪声	只取职责段与要求段；通用素质（沟通、团队协作）不进技能点；模型品牌默认留在证据中，从同句动作抽 API 集成 / 部署 / 微调 / 评测	pipeline/sections · extract 提示词
抄袭 / 重复	正文 sha256 fingerprint 幂等；simhash 近重不计票；独立源 = 规范化公司名，渠道不计票	collectors/dedupe · gate.summarize_requirement_votes
通胀	斜杠并列拆开、原文“任选 / 或”建要求组读 min_required；发布上限 12 必备 / 24 正式；新增超 50% 记岗位要求异常并暂停诊断	pipeline/diagnostic_release

候选 → 萌芽 → 成型：岗位状态由独立源计票自动流转，不手写

岗位状态由证据计票自动流转：独立源 = 规范化公司名去重，simhash 近重 JD 不计票，渠道不计票
输入：未对齐到 17 个覆盖靶子的 JD → 「标题 + 技能点」bge 嵌入 → 层次聚类(最小簇 3) → LLM 三分类(新岗位 / 别名 / 噪声)



赛题示例：Agent 工程师

- 从大模型应用工程师簇中分离；独立源 ≥ 3 后进入萌芽，卷宗记录首次出现时间、招聘公司、本周期新增要求与相近岗位差异。
- 「大模型应用开发工程师」由 LLM 簇判别为别名，写 ALIAS_OF 并入既有岗，不占候选列。
- 岗位定义（一句定义 + 3-5 条典型职责）由模型起草、每条带证据，管理员批准后才公开；未获批显示“岗位定义审核中”。

智演 关于智演 图谱工作台 市场演化 管理后台 开始诊断

市场演化 岗位 12 审核中 604 暂不显示 3

全部 12 候选 3 萌芽 2 成型 7

状态	岗位	领域	公司	本期	最近变化
成型	机器人软件工程师	智能系统	3	-8	2026-09-04
成型	模型评测工程师	AI	5	-8	2026-09-04
成型	自动驾驶感知工程师	AI	3	-8	2026-09-04
成型	数据科学家	大数据	3	-14	2026-09-04
成型	数据工程师	AI	9	-18	2026-09-04
成型	算法工程师	AI	15	-20	2026-09-04
成型	Agent 工程师	AI	6	-34	2026-09-04
萌芽	多模态算法工程师	AI	3	-3	2026-09-04
萌芽	数据分析师	AI	4	-14	2026-09-04
未入谱	大模型应用工程师	AI	1	--	--
未入谱	机器学习工程师	AI	1	--	--
未入谱	提示词工程师	AI	1	--	--

4 issues

数据分析师 找工作

AI · 近 90 天 3 家 / 累计 4 家去重公司招聘

继续观察。近 90 天 3 家公司在招，本周期要求 +0 -14，还差成型门槛。

本期变化

Excel Python Hive SQL

岗位要求 8 另有 13 条变更

技能	性质	样本	首次出现
领域知识 2			
统计学	加分	3	2026-09
挖掘	必备	2	2026-09
工程 2			
工具	必备	4	2026-09
模型	必备	2	2026-09
平台 2			
Excel	必备	3	2026-09
Hive	必备	2	2026-09
语言 2			
SQL	必备	4	2026-09
Python	必备	3	2026-09

市场变化页：候选 / 萌芽 / 成型筛选，公司按规范名去重

阈值 (pipeline/constants.py)

DISCOVER_MIN_CLUSTER 3 · EMERGING_SOURCES 3 ·
EMERGING_WINDOW_DAYS 90 · FORMED_SOURCES 10 ·
FORMED_MONTHS 6 · JOB_ALIGN_THRESHOLD 0.84

每份去重 JD 只投一张票；入池看覆盖率，要求性质看判定票

三道门

- 入池门 职责 / 要求段 $\wedge$ 簇内覆盖率 $\geq 30\%$ ；否则标“观测中”，不是缺口
- 判定票门 明确必备或明确加分票 $\geq 60\%$ 已分类票 $\wedge \geq 2$ 独立源；否则只生成提案
- 置信层 高 / 中 / 低；低层永不自动入谱，自动审核开关默认关，开启后仍需独立审核模型复核

切片差分

- 本周期覆盖率上升并刚过入池线 $\rightarrow$ 升值；失效写 valid_to $\rightarrow$ 可后补；新增 / 升值 / 失效三组文字清单，不让用户从画布猜

发布校验

- 定义非空、证据存在且未撤回、无重复有效要求、要求等价数 ≤ 12 必备 / ≤ 24 正式；新增超 $\max(3, \text{上期} \times 50\%)$ 记异常，只暂停该岗诊断

示例 大模型应用工程师 2026-09-02 校准发布：12 条必备 / 23 条正式；通用素质与模型品牌以 valid_to 失效、可回滚

智演

关于智演 图谱工作台 市场演化 管理后台

开始诊断

管理 待审 604 金标 100/100 采集 53/54 发布 9/9

管钱 备份 发布 今日裁决 3435 通过率 40%

自动审核关闭 退出

算法工程师 15

大模型应用工程师 22

自动驾驶感知工程师 143

多模态算法工程师 93

Agent 工程师 37

模型评测工程师 12

数据工程师 21

提示词工程师 45

数据分析师 13

数据科学家 110

机器人软件工程师 88

抽取失败 1

技能合并提案 4

算法工程师 版本 jobv-2309f77d776bb996 · 15 条

一键批准本版本

技能点	类目	性质	熟练级	票 / 源	置信	日期		
☐ 机器学习	领域	必备	熟练	4/4 · 4	高	09-04	✓	×
☐ 人工智能	领域	必备	熟练	4/4 · 4	高	09-04	✓	×
☐ TensorFlow	框架	必备	精通	4/4 · 4	高	09-04	✓	×
☐ PyTorch	框架	必备	精通	8/8 · 8	高	09-04	✓	×
☐ 深度学习框架	框架	必备	精通	5/5 · 5	高	09-04	✓	×
☐ 大模型	领域	必备	熟练	6/6 · 6	高	09-04	✓	×
☐ 深度学习	领域	必备	熟练	7/7 · 7	高	09-04	✓	×
☐ 模型	—	必备	熟练	8/8 · 8	中	09-04	✓	×
☐ 语言	—	必备	熟练	5/5 · 4	中	09-04	✓	×
☐ C	语言	必备	熟练	6/7 · 6	高	09-04	✓	×
☐ C++	语言	必备	熟练	4/6 · 6	高	09-04	✓	×
☐ Python	语言	必备	精通	7/7 · 6	高	09-04	✓	×
☐ 开发	—	必备	熟练	4/4 · 4	中	09-04	✓	×
☐ Transformer	框架	必备	熟练	4/4 · 4	高	09-04	✓	×
☐ 探索	—	必备	熟练	5/5 · 5	中	09-04	✓	×

移动

展开

选中

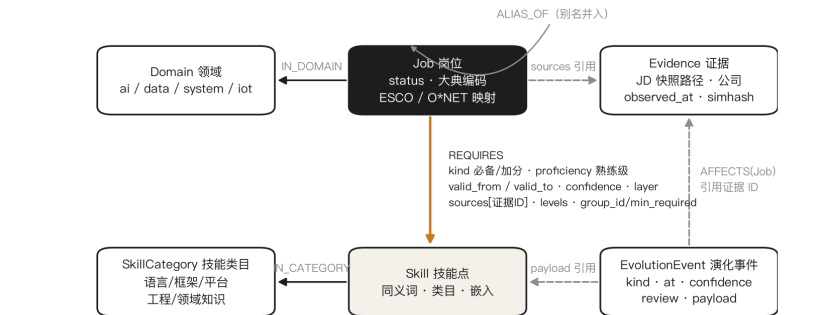
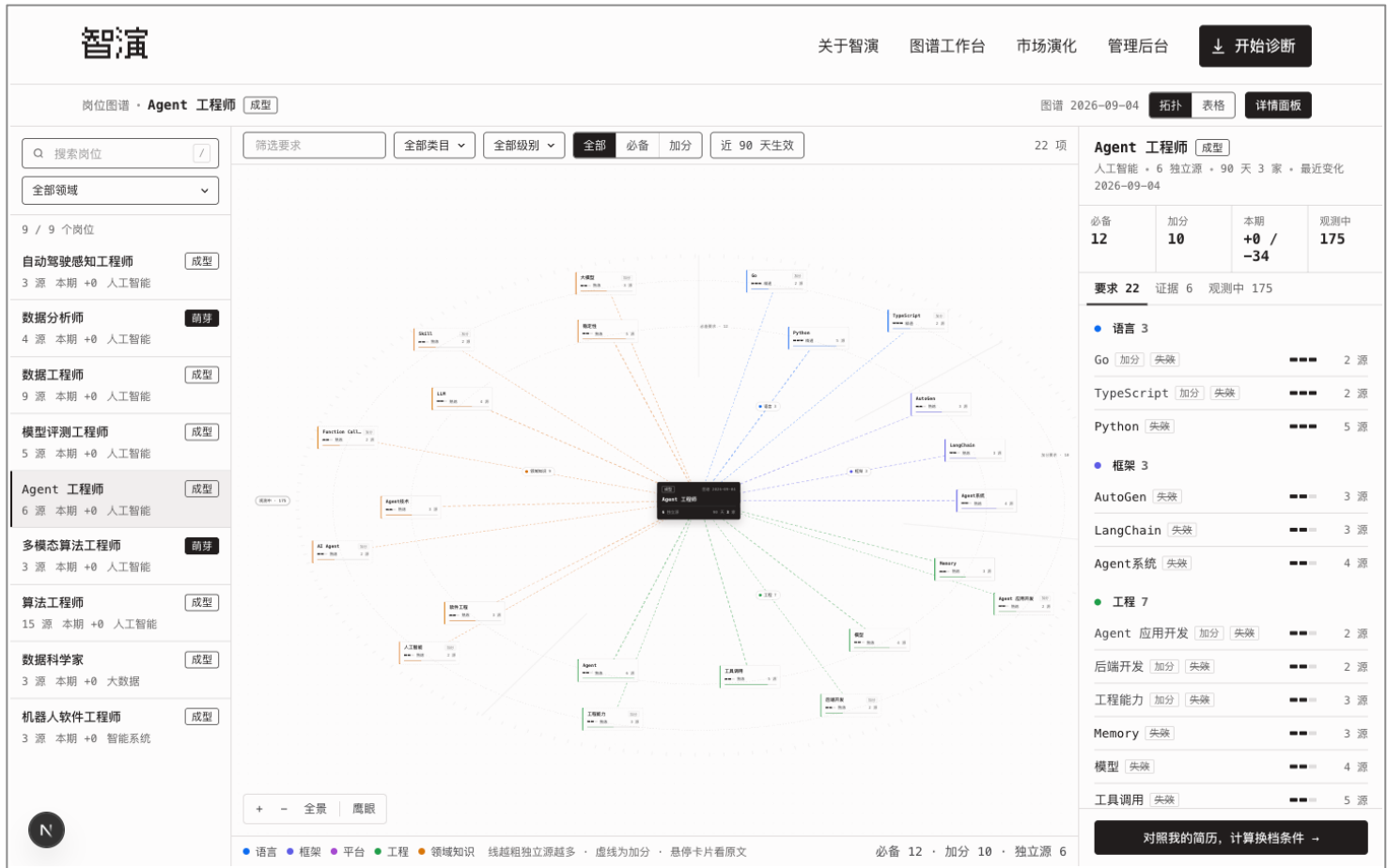
批准

驳回

管理后台：按岗位与待发布版本分组，展示上期 / 本期要求等价数、三类要求判定票与最短原文；一键全部批准仍执行确定性校验，审计记录保存会话、时间、提案 ID 与放行理由。

六类节点到技能点粒度，按领域 / 技术栈 / 熟练级切换

每个技能点可打开证据抽屉；级别写在要求边上，岗位不按初高级分裂



双时间：观察时间(何时在数据源看到)与 有效期(valid_from / valid_to) 分开记录；旧要求边写失效时间而不删除，切片差分按 valid_from/valid_to 重演

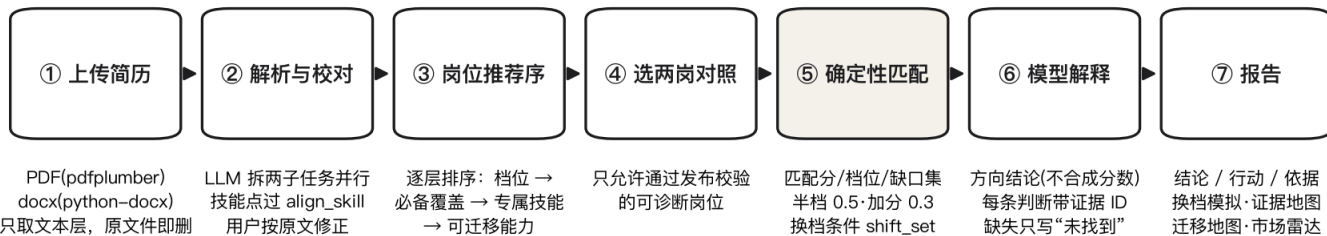
- 本体六类：Domain · Job · SkillCategory · Skill · Evidence · EvolutionEvent
- REQUIRES 边属性：kind 必备/加分 · proficiency 熟练级 · valid_from/valid_to · confidence · layer · sources[] · group_id/min_required
- 切换维度：领域 → 岗位 → 技能类目（语言 / 框架 / 平台 / 工程 / 领域知识）→ 熟练级（aware / able / expert）
- 求职者文案用人话：独立源 = “去重招聘公司”，切片 = “截至某日的岗位要求”

岗位工作台 /graph：岗位说明区 · 领域 / 类目 / 级别筛选 · 图谱 / 要求清单切换 · 切片差分与判定摘要

确定性匹配算档位与缺口，大模型只解释、每条判断带证据 ID

匹配分 = $100 \times (\text{必备覆盖} + 0.3 \times \text{加分覆盖}) / (\text{必备满分} + 0.3 \times \text{加分满分})$ ；档位：≥0.85 高度匹配 · ≥0.60 基本匹配 · ≥0.35 有明显差距 · 其余不匹配

会话：Redis TTL 1 小时，免登录；简历不落库；对照链接 = session_id + job_id



确定性计分

匹配分 = $100 \times (\text{必备覆盖} + 0.3 \times \text{加分覆盖}) / (\text{必备满分} + 0.3 \times \text{加分满分})$

熟练级低一级记半档 0.5；加分缺失不伤必备；经验、学历只作旁注不进档

档位：≥0.85 高度匹配 · ≥0.60 基本匹配 · ≥0.35 有明显差距 · 其余不匹配

缺口集与换档条件

缺口 = 已发布必备要求中简历无证据或熟练级不足者；要求组按 min_required 对账，不重复制造缺口

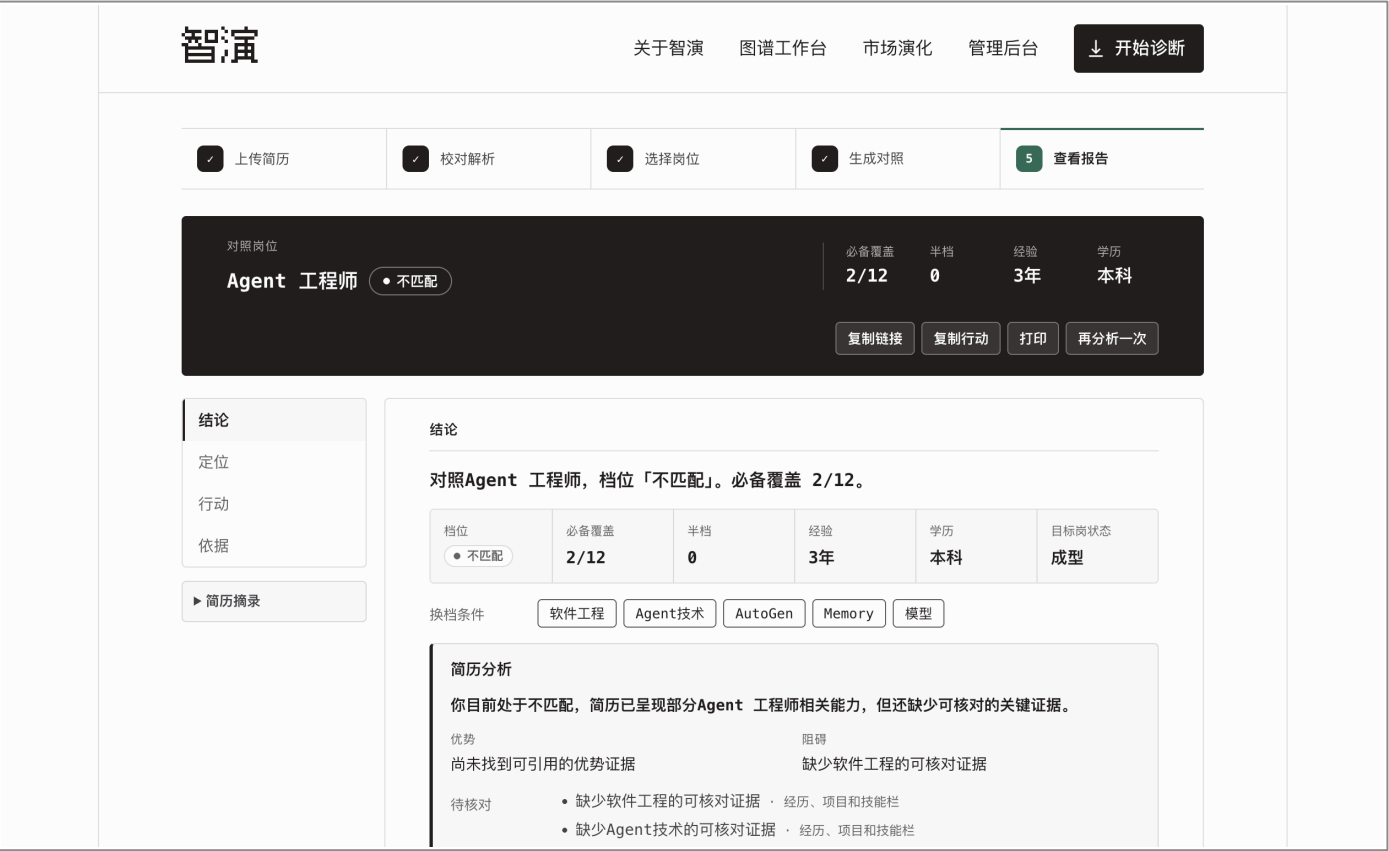
换档条件 shift_set：单独一项能升档者排前，成对才能换档者次之；学习路径按此排序

简历证据级

提及（技能栏 / 自我评价）· 使用（经历写明任务中的使用）· 结果（本人责任 + 数字 / 交付物）

最高只有提及记“简历证据不足”；证据级不进匹配分，只进方向结论与改写建议

首屏一句方向结论；结论 / 行动 / 依据三视图；四个产品记忆点



单岗结论视图：方向结论 → 简历定位判断 → 关键优势 / 主要风险（每条可打开简历证据片段）→ 档位与换档条件

换档模拟器

只接受缺口、熟练级不足、要求组候选技能；即时重算两岗与邻近岗；固定标“假设结果，尚未被简历证明”

简历证据地图

左列经历 / 项目证据片段，右列正式要求，连线标提及 / 使用 / 结果；未连接的要求写“简历未找到证据”

邻近岗位迁移地图

两个对照岗 + 推荐序中一个邻近岗；逐岗给当前档位、最小换档技能数、共享能力、独有要求

市场信号雷达

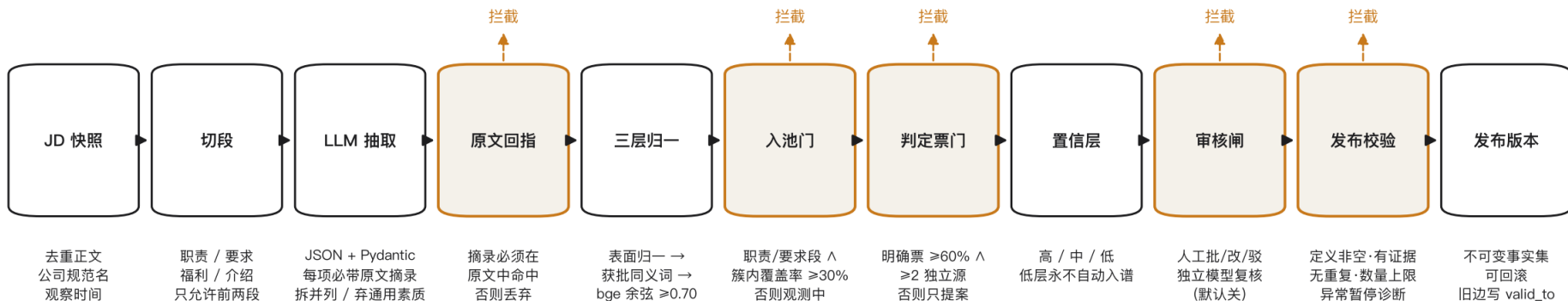
观测中技能按覆盖率、独立源、周期变化列出，并说明未进要求的原因；不算缺口

双轨行动清单：简历证明轨（五条优先改写，原文 → 问题 → 建议版本 → 待补事实）+ 能力提升轨（≤3 项，按换档条件）

十道闸门：未过只降级，不进正式图谱

任何一道未过只降级为观测中 / 审核提案 / 暂停诊断；大模型输出从不直接成为事实

幻觉防控：每条要求边都必须能回到原文证据，任何一道门未过只降级为“观测中 / 审核提案 / 暂停诊断”，不进入正式图谱



构建侧

- 原文回指：摘录必须在 JD 原文命中
- 三层归一：表面归一 → 获批同义词 → bge 余弦 ≥ 0.70 ；相关技术禁止合并
- 入池门 30% · 判定票门 60% $\wedge$ 2 独立源
- 置信层：低层永不自动入谱
- 审核闸：人工批 / 改 / 驳；自动审核需独立模型复核

发布侧

- 定义非空、证据存在且未撤回、无重复有效要求
- 等价数上限 12 必备 / 24 正式
- 新增超 $\max(3, \text{上期} \times 50\%) \rightarrow$ 岗位要求异常，暂停该岗诊断
- 发布版本不可变，可回滚；撤回 $\neq$ 演化

诊断侧

- 匹配分、档位、缺口集由 bands.py 确定性计算
- 模型解释不合成分数，每条判断带证据 ID
- 缺失项只能写“简历中未找到”，并标明检查了哪个部分
- 改写建议不得生成原文没有的数字与结果，只给待补占位

大模型只负责读，图谱与规则负责算；结论必须能回到证据与来源

大模型只“读”

- JSON 模式抽取技能点，每项带原文摘录与段落来源
- 对聚类簇做三分类：新岗位 / 别名 / 噪声
- 起草岗位定义与金标草稿（ADR-0011：LLM 起草、人裁决）
- 诊断解释：方向结论、优势风险、改写建议

图谱与规则“算”

- 簇内覆盖率、要求判定票、独立源计数
- 岗位状态机与 ALIAS_OF 并入
- 匹配分、档位、缺口集、换档条件 shift_set
- 发布校验与岗位要求异常

结构化检索增强

- 解释阶段输入的是已发布要求边、证据 ID 与简历证据片段 ID，不是整篇 JD
- 模型只能引用给定 ID；未引用的判断被丢弃
- 学习资源与岗位职责摘录一起给出“为何先补它”

多源交叉验证在三个层面生效

层面	规则	解决的问题
证据层	fingerprint 幂等 · simhash 近重只留最早 · 只取官方门户不取转发站	抄袭、重复计数
岗位层	独立源 = 规范化公司名；萌芽 ≥3 源、成型 ≥10 源或 ≥6 月；别名并入不占候选	伪新岗位、名称漂移
要求层	明确票 ≥60% ∧ ≥2 独立源；覆盖率随周期重算；合并提案人工核对	单家公司偏好被当成市场要求；同义词漂移

三套金标、set-based F1、覆盖率门槛与金标修订规程

指标	赛题要求	数据集	最近一次未 mock 结果	状态
JD 解析 F1	≥0.90	jd.jsonl 100 条 (去重、四领域、17 岗各 ≥3)	0.814	未达标, 差距样本已归档
简历提取 F1	≥0.90	resume.jsonl 100 份 (单栏 / 双栏、PDF / docx)	1.000	达标
匹配 F1 (缺口集)	≥0.90	match_pairs.jsonl 100 对 (金标简历 × 目标岗)	1.000	达标
单元测试	覆盖率 ≥60%	pytest --cov (分母排除 collectors、llm/client 网络分支)	166 passed · 70.69%	达标
JD 测试集规模	≥100 条去重	simhash 近重只留最早; 官方门户快照	100 条	达标

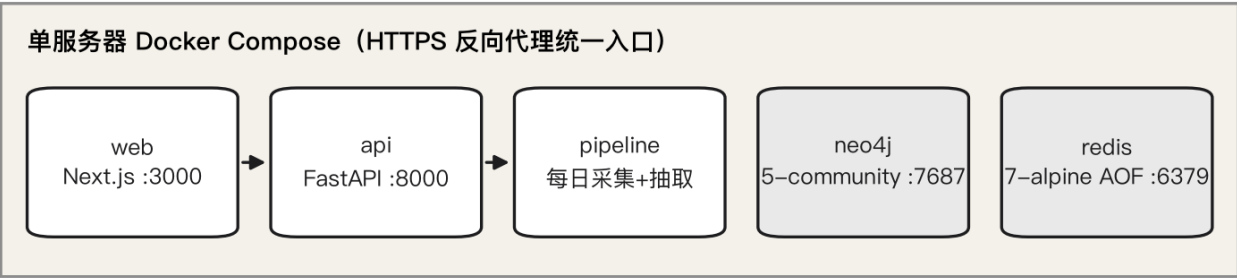
口径与规程

- 预测集与金标集都先过 align_skill (读 freeze.json) , 对技能点集合算 P / R / F1; 空对空记 1, 一边空记 0
- 匹配评测不喂解析输出: 系统用金标简历技能 × 金标要求边再算缺口集, 与人工缺口集比集合
- 金标修订两段: 先盲改只看原文与词表, 再用系统预测找分歧逐条回原文裁决, 理由写进 notes (ADR-0011)
- CI 跑 mock 三项 + 覆盖率门槛; summary.md 数字只来自本地未 mock 跑

模块覆盖率 (本次 pytest-cov)

sections 100% · score 98% · bands 97% · extract 94% · diagnostic_release 93% · curate_public 89% · status 88% · resume 85% · gate 81% · graph 77% · align 71%
JD 0.814 的差距来源: 模型输出截断与词表边界样本; 改进计划: 分段重试上限、候选召回只接受精确词表命中、复跑要等 100 条完整样本

Docker Compose 一键启动五个服务；测试库独立卷，永不写产品图



数据卷：neo4j_official_data · redis_data · ./data(JD 快照 / 评测金标 / 图谱快照) 健康检查：/meta、redis-cli ping、Neo4j 7474

测试隔离：neo4j-test(:17687, 独立卷) 供 pytest 与 CI 使用，永不写产品图

一键启动

```
cp .env.example .env # 填 LLM_PROVIDER / API KEY / ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d --build
docker compose --profile test up -d neo4j-test && pytest --cov -q
健康检查：GET /v1/meta 返回图谱发布版本、模型供应商、简历保留策略；Neo4j 7474 与 redis-cli ping
```

路由	职责
GET /jobs · /jobs/{id} · /graph	岗位列表、岗位切片与差分、图谱节点边
GET /discover · /feed	候选 / 萌芽 / 成型卷宗、总览故事流
POST /sessions · PATCH /sessions/{id}	简历上传解析、校对修正 (Redis TTL 1h)
POST /diagnose · /diagnose/simulate	双岗对照报告、换档模拟
/admin/* · SSE /events	口令门、待审队列、批 / 改 / 驳、自动审核开关、审计
GET /v1/meta	图谱发布版本、供应商、运行状态

代码组织

```
apps/api/app/{collectors, pipeline, matching, eval, llm, graph}
apps/web/app/{graph, discover, diagnose, admin} + components
data/{official-only, eval-official-only, snapshot}
docs/{product, tech, verification, adr/} · CONTEXT.md 术语权威
```

赛题要求的七项提交物与对应位置

#	提交物	内容 / 位置	状态
1	作品设计实现方案	XH-202621_作品设计实现方案_智演JobEvolution.docx（15 章 + 2 附录，14 图 21 表）	已完成
2	作品 PPT	本文件；含每页讲稿备注，对应 10 分钟视频分镜	已完成
3	演示视频 ≤10 分钟	按下一页分镜录制：问题 → 图谱 → 发现 → 诊断 → 后台 → 验证	待录制
4	源码	GitHub 仓库 JobEvolution（apps/api · apps/web · data · docs · tests）	已完成
5	Docker 部署	docker-compose.yml 五服务 + neo4j-test profile；.env.example；快照空卷导入	已完成
6	单元测试	tests/ · pytest --cov 166 passed · 70.69%（门槛 60%）· GitHub Actions CI	已完成
7	两岗测试数据	data/eval-official-only/deliver/agent（新岗位）· deliver/llm-app（既有岗位）：job.json · sources.jsonl · io.md · diagnose.example.json	已完成

评测数据：data/eval-official-only/{jd, resume, match_pairs}.jsonl 各 100 条 · freeze.json（对齐阈值、模型、日期）· out/summary.md（三项 F1、覆盖率、freeze 哈希）

10 分钟：问题 1 分 · 系统 6 分 · 验证 2 分 · 收尾 1 分

时间	镜头	画面	要说的一句话
0:00–1:00	问题	首页第一屏 + 三个痛点	岗位在变，静态描述跟不上，大模型直接生成又不可信
1:00–2:00	总览与图谱	/ 故事流 → /graph 岗位工作台	每条要求边能点到证据；切片差分标出本周期新增 / 升值 / 失效
2:00–3:00	新岗位发现	/discover Agent 工程师卷宗	3 个独立源、90 天、判为新岗位才成萌芽；别名并入不占位
3:00–5:30	五步诊断	上传 → 校对 → 推荐序选两岗 → 报告	确定性档位与缺口；换档模拟器、证据地图、迁移地图、市场雷达
5:30–6:30	既有岗位更新	/graph 要求清单判定摘要 → 判断依据	明确票 $\geq 60\%$ $\wedge$ 2 独立源；观测中不是缺口
6:30–7:00	管理后台	/admin 待审、票数、原文、一键批准	待审是闸不是第二套产品；审计留痕
7:00–9:00	可验证性	终端跑 <code>pytest --cov</code> 与 <code>app.eval</code> ； <code>summary.md</code>	三套金标、set-based F1、覆盖率 70.69%；JD 差距如实归档
9:00–10:00	收尾	架构图 + 十道闸门图	读算分离、多源交叉验证、每条结论可回到证据

总结

智演 JobEvolution

一张能点到证据的岗位能力图谱，和一份能被核对的职业方向结论

- **多源可信** 53 个官方门户 · 指纹幂等 · 近重去重 · 独立源计票 · 双时间戳
- **自动演化** 候选 → 萌芽 → 成型状态机；覆盖率与判定票每周期重算；旧边写 valid_to 可回放
- **读算分离** 大模型只抽取、判别、解释；分数、档位、状态由确定性规则算；十道闸门防幻觉
- **可验证** 三套 100 条金标 · set-based F1 · 覆盖率 70.69% · Docker 一键复现

请评委指正 · 源码与部署脚本见提交物清单